DESCRIÇÃO

Introdução às variáveis aleatórias contínuas. Distribuições uniforme e exponencial. Distribuição normal.

PROPÓSITO

Compreender os conceitos associados às variáveis aleatórias contínuas e as principais distribuições contínuas de probabilidade.

PREPARAÇÃO

Antes de iniciar o conteúdo, tenha em mãos uma calculadora científica ou use a calculadora de seu smartphone/computador.

OBJETIVOS

MÓDULO 1

Descrever os conceitos de variáveis aleatórias contínuas

MÓDULO 2

Descrever a distribuição uniforme

MÓDULO 3

Descrever a distribuição exponencial

MÓDULO 4

Descrever a distribuição normal

Bem-vindo aos estudos das variáveis aleatórias contínuas unidimensionais

MÓDULO 1

⦿ **Descrever os conceitos de variáveis aleatórias contínuas**

INTRODUÇÃO

Aqui serão vistos todos os conceitos fundamentais necessários ao bom entendimento relacionados a variáveis aleatórias contínuas unidimensionais e das principais distribuições de probabilidade contínuas; em especial, a distribuição normal, simplesmente a distribuição mais importante da estatística.

CONCEITOS DE VARIÁVEIS ALEATÓRIAS CONTÍNUAS

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS

Seja E um experimento aleatório e S o espaço amostral associado a esse experimento. Uma função X que associa o número real X(s) a cada elemento s ∈ S é chamada **variável aleatória**.

$X : S \to \mathbb{R}$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

★ EXEMPLO

Considere o experimento aleatório de medir a temperatura máxima de uma região do Brasil.

Observe que, nesse caso, a temperatura é uma variável aleatória contínua, pois assume valores nos Reais. Assim:

$X = \mathbb{R}$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

VARIÁVEL ALEATÓRIA E CONTÍNUA

Se a imagem da variável aleatória é um conjunto não enumerável, ou seja, não pode ser “contado”, dizemos que a variável aleatória é **contínua**.

FUNÇÃO DENSIDADE DE PROBABILIDADE

Seja X uma variável aleatória contínua e f uma função definida no conjunto imagem de X, tal que:

I) $f(x) \geq 0$

II) $\int_{-\infty}^{\infty} f\Big(x\Big)\ dx = 1$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

A função f(x) é chamada de *função densidade de probabilidade*.

Note que a primeira condição é idêntica no caso de funções de probabilidade de variáveis aleatórias discretas, já a segunda condição é, na verdade, uma simples extensão da mesma propriedade das funções densidade de variáveis aleatórias discretas, em que a integral “generaliza” o **somatório** de todas as “probabilidades” do caso discreto (cuja soma/integral valor deve ser igual a 1).

OBSERVAÇÃO

Se X é uma variável aleatória contínua, então:

$P\Big(a \leq x \leq b\Big) = \int_a^b f\Big(x\Big)dx$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Note que nesta igualdade, **a** e **b** podem assumir os valores “limites” +∞ ou -∞

★ EXEMPLO

Seja X uma variável aleatória contínua que representa o diâmetro do furo em uma placa metálica. A especificação do diâmetro é de 12,5 mm. Dados históricos indicam que X tem distribuição exponencial com **fdp**:

$$f(x)\begin{cases} 20 \cdot e^{-20(x-12,5)}\ , x > 12,5 \\ 0,\ caso\ contrário \end{cases}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

As peças com diâmetro maior do que 12,6 são inutilizadas. Calcule a porcentagem de peças inutilizadas.

Solução:

$$P(X > 12,6) = \int\limits_{12,6}^{\infty} 20 \cdot e^{-20(x-12,5)}\Bigg|_{12,6}^{\infty} = e^{-2} = 0,135 = 13,5\%$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Perceba que, neste exemplo, $f(x)\ \geq\ 0$ e que $\int_{-\infty}^{\infty}\ f\Big(x\Big) = 1$. Ou seja, f(x) é, de fato, uma função densidade de probabilidade.

FDP

Função de Probabilidade

FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA

A função distribuição acumulada é definida de forma análoga ao estudo das variáveis aleatórias discretas por:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

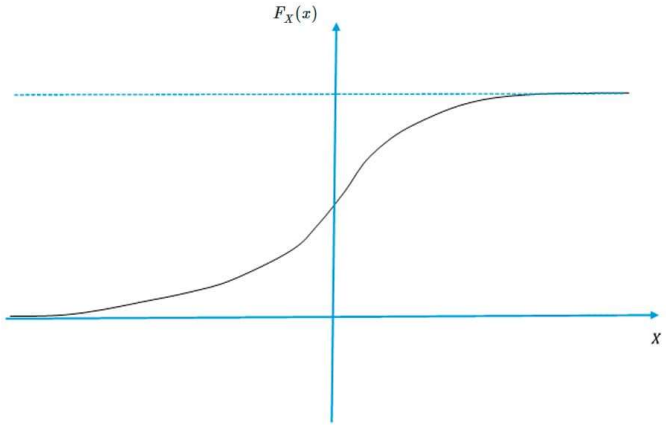
Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Como consequência, se X é uma variável aleatória contínua, temos:

$$\frac{dF_X(x)}{dx} = f_X(x) \Rightarrow f_X(x) = F'_X(x)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

O gráfico dessa função é dado a seguir:



ESPERANÇA MATEMÁTICA (VALOR ESPERADO OU MÉDIA)

A esperança matemática generaliza, em essência, o conceito de média aritmética (das distribuições discretas finitas). No caso das distribuições contínuas, **o somatório dos valores** dá lugar à integral que se segue:

$$\mu_x = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(x) \cdot dx$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

PROPRIEDADES

Considere X e Y variáveis aleatórias e *a* e *b* constantes. Então:

$$E(aX) = a \cdot E(X);$$

$E(aX \pm b) = a \cdot E(X) \pm b$;

$E(aX \pm bY) = a \cdot E(X) \pm b \cdot E(Y)$;

$E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$, se X e Y forem independentes;

$E(XY) = E(X) \cdot E(Y) +$ **cov(X,Y)**, se X e Y não forem independentes.

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

COV(X,Y)

A covariância entre as variáveis X e Y é definida por

$E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$.

VARIÂNCIA

A variância é uma medida de variabilidade ou dispersão dos dados em torno da média, sendo definida, no caso contínuo, pela integral indicada:

$$\sigma_x^2 = V(x) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f_X(x) dx$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Na qual μ é a média da variável aleatória X. Além disso, a unidade da variância é o quadrado da unidade de medida da variável aleatória.

Prova-se que, de forma análoga às distribuições discretas,
$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

PROPRIEDADES

Sejam X e Y variáveis aleatórias e a e b constantes, então:

$V(a) = 0$

$V(aX + b) = a^2 \cdot V(X)$

$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$, se X e Y forem independentes, caso contrário:

$V(aX \pm bY) = a^2 \cdot V(X) + b^2 \cdot V(Y) \pm 2ab \cdot cov(X, Y)$

Em que $cov(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$ **é a covariância.**

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

DESVIO PADRÃO

O desvio padrão é definido como a raiz quadrada da variância, ou seja:

$$\sigma_x = DP(X) = \sqrt{V(X)}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

📢 ATENÇÃO

Note que a variância mede o chamado erro quadrático. Como consequência, sua unidade é o quadrado da unidade da variável aleatória. Assim, o desvio padrão, que é definido como a raiz quadrada da variância possui, de fato, a mesma unidade da variável aleatória.

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

Seja X a variável aleatória contínua que representa o tempo de espera (em horas) para ser atendido na fila de um banco qualquer. Sabendo que a função densidade de X é dada por,

$$\mathrm{f(x)} = \begin{cases} \frac{3}{64}\mathrm{x}^2, & 0 \leq \mathrm{x} \leq 4 \\ 0, & \text{Caso Contrário} \end{cases}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

determine o tempo médio de espera.

RESOLUÇÃO

Assista ao vídeo sobre variáveis aleatórias contínuas:

VERIFICANDO O APRENDIZADO

MÓDULO 2

⦿ **Descrever a distribuição uniforme**

INTRODUÇÃO

A seguir, veremos uma das distribuições contínuas mais simples, porém com muitas aplicações práticas — a distribuição uniforme.

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME

DISTRIBUIÇÃO UNIFORME

Uma variável aleatória tem distribuição uniforme no intervalo [a,b] se sua função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x)=\begin{cases} k,\ se\ a \leq x \leq b \\ 0, caso\ contrário \end{cases}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Desse modo, para que f(X) seja uma fdp, é necessário que essa função satisfaça as seguintes condições:

I) $f(x) \geq 0$

II) $\int_{-\infty}^{\infty} f\left(x\right)\ dx = 1$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Assim, pela condição $\int_{-\infty}^{\infty} f\left(x\right)\ dx = 1$, temos

$$\int\limits_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1 \rightarrow \int\limits_{a}^{b} kdx = 1 \rightarrow k \cdot \left(b - a\right) \ = \ 1 \rightarrow k = \frac{1}{b-a}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Portanto:

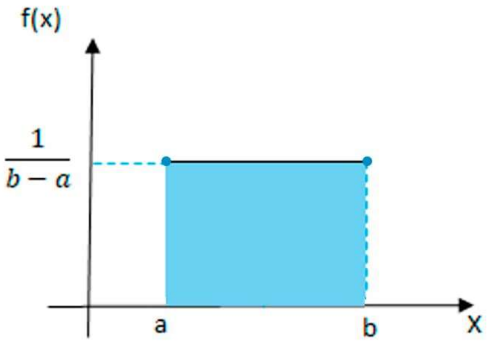
$$f_x(x)=\begin{cases} \frac{1}{b-a},\ se\ a \leq x \leq b \\ 0, caso\ contrário \end{cases}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Clique nas abas abaixo e conheça as principais características dessa distribuição:

GRÁFICO DA FUNÇÃO DENSIDADE

Podemos traçar o gráfico associado à função densidade de probabilidade:



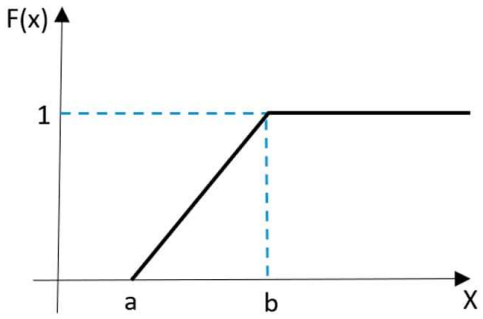
FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA

A função distribuição acumulada da distribuição uniforme é definida por:

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_a^x \frac{1}{b-a} dt = \frac{x-a}{b-a}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

GRÁFICO DA FUNÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA



ESPERANÇA MATEMÁTICA (MÉDIA)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} x dx = \frac{a+b}{2}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

VARIÂNCIA

$$V(X) = E(X)^2 - E(X)^2$$

Como já determinamos a E(X), precisamos apenas calcular a E(X^2). Assim:

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} x^2 dx = \frac{1}{b-a} \left(\frac{x^3}{3} \right)_a^b = \frac{1}{3(b-a)} (b^3 - a^3) =$$

$$= \frac{(b^2+ab+a^2)(b-a)}{3(b-a)} = \frac{b^2+ab+a^2}{3}$$

Então:

$$V(X) = E(X^2) - E(X^2) = \frac{b^2+ab+a^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Portanto:

$V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

Os portões para a realização de um concurso público abrem às 13h e fecham às 13h30. Suponha que um candidato chegará ao portão com o tempo uniformemente distribuído entre 12h40 e 13h40. Qual a probabilidade de esse candidato chegar depois do horário do fechamento do portão?

RESOLUÇÃO

Assista ao vídeo sobre função de probabilidade da distribuição uniforme:

VERIFICANDO O APRENDIZADO

MÓDULO 3

Descrever a distribuição exponencial

INTRODUÇÃO

A distribuição exponencial é muito utilizada quando a variável aleatória envolvida é o tempo. Por isso, ela se destaca nos estudos de confiabilidade, que trata, por exemplo, do tempo de falha de equipamentos, bem como nos estudos de análise de sobrevivência, que está interessada na sobrevida de um produto ou de um indivíduo com certa doença. Portanto, é uma distribuição com muitas aplicações práticas.

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL

DISTRIBUIÇÃO EXPONENCIAL

Uma variável aleatória contínua X tem distribuição exponencial se sua função densidade de probabilidade é dada por:

$$f(x)=\begin{cases} \boldsymbol{\lambda e^{-\lambda x}, \ \text{se} \ \ x > 0} \\ 0, \ \text{caso contrário} \end{cases}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Considerando que λ é tempo médio de ocorrência de um evento.

Notação: $X \sim Exp(\lambda)$.

Vamos verificar, inicialmente, se a presente função é uma **função densidade de probabilidade** (fdp).

Vimos que, para que f(X) seja uma verdadeira fdp, é necessário que essa função satisfaça as seguintes condições:

I) $f(x) \geq 0$

II) $\int_{-\infty}^{\infty} f\left(x\right) dx = 1$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

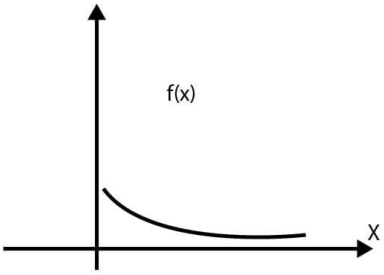
A condição é facilmente verificada, pois x > 0 e λ> 0. Portanto, pela condição ii), temos:

$$f(x)= \int_{0}^{\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left(-e^{-\lambda x}\right) \Big|_{0}^{\infty} = 0 - (-1) = 1$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

A seguir, veremos as principais características dessa distribuição de probabilidade. Clique nas abas abaixo:

GRÁFICO DA FUNÇÃO DENSIDADE



FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA

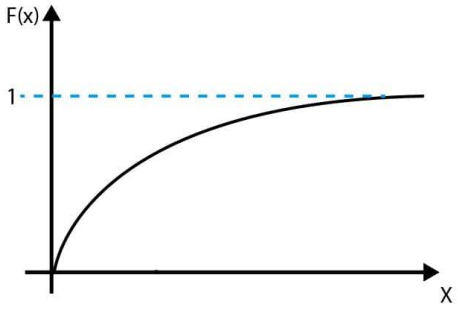
A função distribuição acumulada da distribuição exponencial é dada por:

$$F_x(x) = P(X \leq x) = \int_0^x \lambda \cdot e^{-\lambda t} dt = \left(-e^{-\lambda t}\right)_0^x = \left[-e^{-\lambda x} - (-1)\right] = 1 - e^{-\lambda x}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Veja que usamos a função densidade associada à variável t, para que a função distribuição acumulada possa ficar em função da variável x, conforme definição.

GRÁFICO DA FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA



ESPERANÇA MATEMÁTICA (MÉDIA)

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \underbrace{\int_0^{\infty} x \lambda e^{-\lambda x} dx}_{Integral\ por\ partes}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Para resolver essa integral por partes, faça:

$$u = x \Rightarrow du = dx; dv = \lambda e^{-\lambda x} \Rightarrow v = -e^{-\lambda x}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Lembre-se de que essa integral será substituída por: $uv - \int v du$. Assim:

$$E(X) = \left(-xe^{-\lambda x} - \int_0^{\infty} -e^{-\lambda x} dx\right) = \left(-xe^{-\lambda x}\right)_0^{\infty} - \frac{1}{\lambda} e^{-\lambda x} \Big|_0^{\infty} = (0 - 0) - \left(0 - \frac{1}{\lambda}\right) = \frac{1}{\lambda}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Desse modo:

$E(X)= \frac{1}{\lambda}$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

VARIÂNCIA

Para o cálculo da variância, usaremos, mais uma vez, a seguinte expressão:

$V(X)= E\left(X^2\right)-E(X)^2$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Note que já conhecemos a E(X). Portanto, vamos calcular a E(X^2).

$$E\left(X^2\right)= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)dx = \underbrace{\int_{0}^{\infty} x^2 \lambda e^{-\lambda x} dx}_{Integral\ por\ partes}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Para resolver essa integral por partes, faça:

$u = x^2 \Rightarrow du = 2xdx; dv = \lambda e^{-\lambda x} \Rightarrow v = -e^{-\lambda x}$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Então:

$$E\left(X^2\right)= uv - \int_{0}^{\infty} vdu = \left(-x^2 e^{-\lambda x} \Big|_{0}^{\infty} - \int_{0}^{\infty} -2xe^{-\lambda x} dx \right) = 2 \underbrace{\int_{0}^{\infty} xe^{-\lambda x} dx}_{Integral\ por\ partes} =$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Note que $-x^2 e^{-\lambda x} \Big|_{0}^{\infty}$ tende a zero.

Assim:

$$E\left(X^2\right)= 2 \underbrace{\int_{0}^{\infty} xe^{-\lambda x} dx}_{Integral\ por\ partes}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Agora faça $u = x \Rightarrow du = dx; dv = e^{-\lambda x} \Rightarrow v = \frac{-e^{-\lambda x}}{\lambda}$

$$E\left(X^2\right)= 2\left(\left(-xe^{-\lambda x}\right)_{0}^{\infty} - \frac{1}{\lambda} \int_{0}^{\infty} -e^{-\lambda x} dx \right) = 2\left[(0-0) - \frac{1}{\lambda}\left(0 - \frac{1}{\lambda}\right) \right] = \frac{2}{\lambda^2}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Logo:

$$V(X)= E\left(X^2\right)-E(X)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

PROPRIEDADE DE FALTA DE MEMÓRIA

Se uma variável aleatória contínua X tem distribuição de probabilidade exponencial, então:

$$P\left(X < t_1 + t_2 \,\middle|\, X > t_1\right)= P(X < t_2)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Essa igualdade é chamada de **propriedade de falta de memória** e significa que, dados dois tempos consecutivos, digamos t_1 e t_2, para conhecer a probabilidade de um evento ser menor do que $t_1 + t_2$, conhecendo-se o tempo passado t_1, basta conhecer o tempo imediatamente anterior, isto é, t_2.

★ EXEMPLO

Seja X uma variável aleatória contínua com distribuição exponencial, com média igual a 20. Determine a $P(X < 25|X > 18)$.

Solução:

Observe que, se X é uma exponencial com média 20, temos:

$$E(X)= \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{20}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Utilizando a propriedade de falta de memória, temos:

$$P\left(X < 25 \,\middle|\, X > 18\right)= P(X < 7)= 1 - e^{-\lambda x} = 1 - e^{-\frac{7}{20}} = 0,295$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

O tempo de um certo produto na prateleira de um supermercado segue uma distribuição exponencial com média de 6 meses. Sabendo que esse produto tem ainda validade de 8 meses após ser colocado na prateleira, qual a chance desse produto passar

da data de validade?

RESOLUÇÃO

Assista ao vídeo sobre distribuição exponencial:

VERIFICANDO O APRENDIZADO

MÓDULO 4

Descrever a distribuição normal

INTRODUÇÃO

Veremos agora a mais importante das distribuições de probabilidade — a distribuição normal. A importância dessa distribuição se deve a um teorema chamado Teorema Central do Limite. O teorema afirma que, quando não é suficientemente grande, na média, qualquer distribuição de probabilidade tende para uma distribuição normal. Além disso, essa distribuição apresenta uma série de propriedades que são fundamentais não somente no cálculo de probabilidades, mas no desenvolvimento da inferência e nos modelos estatísticos.

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

DISTRIBUIÇÃO NORMAL

Uma variável aleatória contínua X tem distribuição normal se sua função densidade de probabilidade é dada por:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} . e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \ -\infty < x < \infty$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

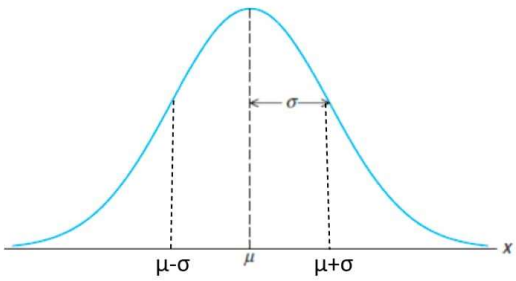
Em que μ e σ são a média e o desvio-padrão respectivamente. No entanto, para fins de notação da distribuição normal, costuma-se usar a variância (σ^2). Ou seja:

$$E(X) = \mu \text{ e } V(X) = \sigma^2$$

Notação: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

CURVA NORMAL



PROPRIEDADES DE UMA CURVA

A função $f(x)$ tem ponto de máximo em x = μ;

$\mu + \sigma$ e $\mu - \sigma$ são os pontos de inflexão da curva;

A área total da curva vale 1;

A área é simétrica em relação a μ;

$E(X) = \mu$ e $V(X) = \sigma^2$

DISTRIBUIÇÃO NORMAL PADRÃO

Observe que trabalhar com a distribuição normal na forma apresentada por sua função de densidade não é uma tarefa fácil, especialmente pela dificuldade de calcular a integral da função densidade. Dessa forma, para facilitar os cálculos, foi proposta a seguinte transformação na variável aleatória original X:

$$Z = \frac{X-\mu}{\sigma}\ ,\ \ em\ que\ X \sim N\left(\mu,\ \sigma^2\right)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Note que, com essa transformação, a variável Z continua sendo uma distribuição normal, porém com média 0 e variância 1.

$$Z \sim N(0,1)$$

Prova

$$E(Z) = E\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = \frac{\overbrace{E(X)}^{\mu}-\mu}{\sigma} = 0$$

$$V(Z) = V\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma^2}V(X-\mu) = \frac{1}{\sigma^2}\overbrace{V(X)}^{\sigma^2} = 1$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

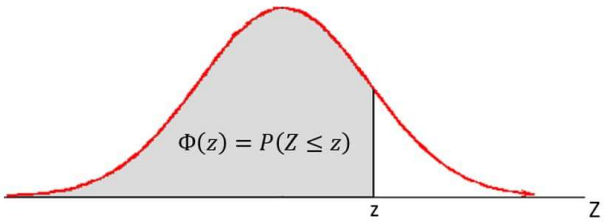
A grande vantagem dessa transformação é que os valores de Z, embora possam variar de menos infinito a mais infinito, como a variável original X, na prática, quando Z está entre –4 e 4, já temos uma probabilidade de 0,9999, isto é, muito próxima a 1.

Clique nas abas para conhecer função de distribuição acumulada, curva normal padrão e propriedades de uma curva.

FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO ACUMULADA

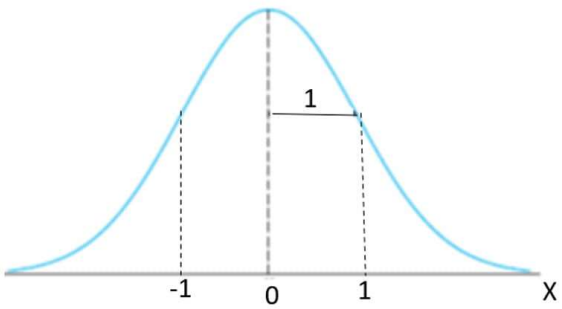
$$F(z) = \Phi(z) = P(Z \leq z)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal



CURVA NORMAL PADRÃO

Essa curva tem as mesmas características da curva normal $\left(X \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)\right)$ com as devidas particularidades. Vejamos:



PROPRIEDADES DE UMA CURVA

A função $f_x(x)$ tem ponto de máximo em μ=0

–1 e +1 são os pontos de inflexão da curva

A área total da curva vale 1

A área é simétrica em relação a $\mu = 0$

$E(X) = 0 \; e \; V(X) = 1$

Tabela normal

Conforme vimos, a grande vantagem da distribuição normal padrão foi reduzir, pelo menos na prática, o espaço dos possíveis valores assumidos por essa nova variável aleatória Z. Isso permitiu que fossem construídas diversas tabelas que nos fornecem praticamente todas as probabilidades dos valores assumidos por Z.

Veremos, aqui, a tabela que trabalha com a função de distribuição acumulada, ou seja, $F(z) = \Phi(z) = P(Z \leq z)$. Essa tabela nos dá a probabilidade de a variável Z ser menor ou igual a algum valor positivo, digamos z. Dessa forma, na primeira coluna da tabela, temos os valores de z e, na primeira linha, temos as casas decimais dos valore de z.

★ EXEMPLO

Na interseção da segunda linha com a segunda coluna, temos a probabilidade de que a variável aleatória Z seja menor ou igual a 0,11 (z), que é igual a 0, 5438, isto é, temos $P(Z \leq 0,11) = 0,5438$.

z	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852

z	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0, 8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,2	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974

z	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979;	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9996	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
3,6	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000

Veja que, para valores de z igual ou maior a 3,9, a tabela já aproxima os valores da probabilidade para 1.

Clique nos exemplos abaixo:

EXEMPLO 1

EXEMPLO 2

EXEMPLO 1

Neste exemplo, vamos aprender a utilizar a tabela da distribuição normal padrão.

Suponha que X seja, normalmente, distribuída com média 10 e variância 4, isto é, $X \sim N(10, 4)$. Determine:

a) $P(X \leq 12)$

Solução: Lembre-se de que, para utilizar a tabela da distribuição normal padrão, temos de fazer a seguinte transformação na variável original X : $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$

$P(X \leq 12) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{12-\mu}{\sigma}\right)$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

No entanto, $\frac{X-\mu}{\sigma} = Z$. Além disso, $\mu = 10\ e\ \sigma = \sqrt{4} = 2$. Portanto:

$P(X \leq 12) = P\left(Z \leq \frac{12-10}{2}\right) = P(Z \leq 1) = 0{,}8413\ ou\ 84{,}13\%$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Veja que, na tabela, para z=1, temos uma probabilidade de 0,8413.

$b)\ P(8 \leq X \leq 14)$

Solução:

$P(8 \leq X \leq 14) = P\left(\frac{8-10}{2} \leq Z \leq \frac{14-10}{2}\right) = P(1 \leq Z \leq 2) =$

$= P(Z \leq 2) - P(Z \leq 1) = 0{,}9772 - 0{,}8413 = 0{,}1359\ ou\ 13{,}59\%$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

EXEMPLO 2

Aqui vamos usar a tabela dentro de um contexto mais prático.

Considere que a variável aleatória X represente o tempo de realização de um percurso por um maratonista. Sabe-se que X segue uma distribuição normal com média 60 minutos e desvio-padrão de 10 minutos. Qual a probabilidade de o maratonista realizar esse percurso em mais de 55 minutos?

Solução: Observe que $X \sim N(60, 10)$. Assim, sabendo que $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$, tem-se:

$P(X > 55) = P\left(Z > \frac{55-60}{10}\right) = P(Z > -0{,}5)$

Note que, como a curva é simétrica, $P(Z > -0,5) = P(Z \leq 0,5) = 0,6915$.

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

COMBINAÇÃO LINEAR DE DISTRIBUIÇÕES NORMAIS

Seja $W = aX + bY + c$, em que a,b e c são constantes, X e Y são independentes e identicamente distribuídos com distribuição $N(\mu, \sigma^2)$, então:

e	$E(W) = a \cdot E(X) + b \cdot E(Y) + c = a\mu + b\mu + c = (a+b)\mu + c$ **Atenção!** Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal
	$V(W) = a^2V(X) + b^2V(Y) = a^2\sigma^2 + b^2\sigma^2 = (a^2 + b^2)\sigma^2$ **Atenção!** Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Ainda, se: $X \sim N(\mu_x, \sigma_x^2)$ e $Y \sim N(\mu_y, \sigma_y^2)$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

e	$E(W)= \ a\mu_x + b\mu_y + c$ **Atenção!** Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal
	$V(W)= a^2\sigma_x^2 + b^2\sigma_y^2$ **Atenção!** Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

★ EXEMPLO

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias contínuas normalmente distribuídas com média 60 e 50, respectivamente, e desvios-padrão iguais a 4 e 3, respectivamente. Seja uma nova variável $W \ = \ X \ + \ Y - 20$. Determine a média e o desvio-padrão de W.

Solução

Vimos que combinações lineares de distribuições normais também são distribuição normal. Dessa forma:

$E(W)= \ \mu_x + \mu_y - 20 = 60 + 50 - 20 = 90$

$V(W)= \sigma_x^2 + \sigma_y^2 = 16 + 9 = 25$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Como queremos calcular o desvio-padrão (DP) de W, temos:

$DP(W)= \sigma_W = \sqrt{V(W)} = \sqrt{25} = 5$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Portanto, W~$N(90, 25)$. Note que a notação da distribuição normal leva em conta a variância e não o desvio-padrão.

TEOREMA CENTRAL DO LIMITE

Esse teorema justifica o fato de a distribuição normal ser a distribuição de probabilidade mais importante da estatística, ao afirmar que, quando o tamanho da amostra aumenta a distribuição amostral da sua média (distribuição de frequência das médias amostrais) aproxima-se de uma distribuição normal. Em termos práticos, ele nos diz que qualquer distribuição de probabilidade na média, quando n tende a infinito, tende para uma distribuição normal.

Assim, considerando n variáveis aleatórias independentes $X_1, X_2, \ldots, X_n$ com $E(X_i) = \mu$ e $VAR(X_i) = \sigma^2, i = 1, 2, \ldots, n.$

Seja: $X = \sum_{i=1}^{n} x_i$

Então, considerando condições bem gerais, temos:

$$Z = \frac{X - \sum_{i=1}^{n} \mu_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \sigma_i^2}} \sim N(0,\ 1)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Se $E(X_i) = \mu e V(X_i) = \sigma^2, \forall i = 1, 2, \ldots, n e n \to \infty$.

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

$$Z = \frac{X - n\mu}{\sqrt{n.\sigma^2}} \sim N(0,\ 1)$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

DISTRIBUIÇÃO T DE STUDENT

Sejam $X_1,\ X_2,\ \ldots,\ X_n$, n variáveis aleatórias independentes com distribuição normal padronizada, isto é, cada $X_i \sim N(0,\ 1)$, então a variável:

$$t = \frac{X}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum X_i^2}} = \frac{X \cdot \sqrt{n}}{\sqrt{\sum X_i^2}}$$

Atenção! Para visualização completa da equação utilize a rolagem horizontal

Sendo assim, terá uma distribuição t de Student com n-1 graus de liberdade (t_{n-1}).

PROPRIEDADES DA DISTRIBUIÇÃO T DE STUDENT

A esperança e a variância de t são respectivamente 0 e n/(n-2).

A distribuição é simétrica em relação à média, que é zero, assemelhando-se à distribuição Z, porém é mais achatada e alongada, tendo caudas maiores do que a distribuição normal padrão.

À medida que o número de graus de liberdade aumenta, a distribuição t de Student se aproxima, assintoticamente, da distribuição normal padronizada.

TABELA T DE STUDENT

Como a distribuição é fruto do quociente de uma distribuição normal padrão por uma distribuição normal padrão ao quadrado, essa distribuição também á tabelada. Assim, a tabela a seguir nos dá a seguinte probabilidade $P(t_{n-1;\ \alpha} > t) = \alpha$, onde n é o grau de liberdade (primeira coluna) e α o nível de significância (primeira linha).

	α	**.400**	**.250**	**.100**	**.050**	**.025**	**.010**	**.005**	**.001**
n									
1		.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.656	318.289
2		.289	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.328
3		.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.214
4		.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173
5		.267	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.894
6		.265	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208
7		.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785
8		.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501
9		.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297
10		.260	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144
11		.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025
12		.259	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930
13		.259	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852
14		.258	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787
15		.258	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733

	α	.400	.250	.100	.050	.025	.010	.005	.001
16		.258	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686
17		.257	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646
18		.257	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610
19		.257	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579
20		.257	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552
21		.257	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527
22		.256	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505
23		.256	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485
24		.256	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.457
25		.256	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450
26		.256	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435
27		.256	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421
28		.256	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408
29		.256	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396
30		.256	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385
40		.255	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307
50		.255	.679	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261

	α	.400	.250	.100	.050	.025	.010	.005	.001
60		.254	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232
70		.254	.678	1.294	1.667	1.994	2.381	2.648	3.211
80		.254	.678	1.292	1.664	1.990	2.374	2.639	3.195
90		.254	.677	1.291	1.662	1.987	2.368	2.632	3.183
100		.254	.677	1.290	1.660	1.984	2.364	2.626	3.174
120		.254	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160
		.253	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090

MÃO NA MASSA

TEORIA NA PRÁTICA

A renda média do brasileiro é normalmente distribuída com média R$ 2500,00 e desvio padrão R$ 1200,00. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística utiliza 5 classes de renda, a saber: A, B, C, D e E, onde a **A** é a mais rica e a **E** a mais pobre. Se apenas **5%** das famílias brasileiras estão na classe **A**, **qual o valor da renda familiar** para que possa ser assim classificada?

RESOLUÇÃO

Assista ao vídeo sobre distribuição normal:

VERIFICANDO O APRENDIZADO

CONCLUSÃO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abordamos neste tema os conceitos fundamentais associados às variáveis aleatórias contínuas. Além disso, apresentamos as principais distribuições contínuas de probabilidade, entre as quais: a distribuição uniforme, a distribuição exponencial e a distribuição normal. Cada distribuição de probabilidade exerce um papel importante para o cálculo de probabilidades de fenômenos comuns que acontecem no nosso dia a dia.

Também vimos que a distribuição normal é a principal distribuição de probabilidade da estatística e, segundo o Teorema Central do Limite, quando n tende a infinito, podemos aproximar, em média, qualquer distribuição de probabilidade para a distribuição normal.

Todos os conceitos adquiridos aqui são essenciais não apenas para o estudo da teoria das probabilidades, mas também para o bom entendimento da inferência estatística e dos modelos estatísticos — conteúdos para quem quer se dedicar mais ao estudo da Estatística.

REFERÊNCIAS

Fonseca, J. S.; Martins, G. A. **Curso de Estatística.** 6. ed. São Paulo: ATLAS, 1996.

Morettim, P. A.; Bussab, W. O. **Estatística Básica.** 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2017

Ovalle, I. I.; Toledo, G. L. **Estatística Básica.** 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

Meyer, P. **Probabilidade** – Aplicações à Estatística. 2. ed. São Paulo: LTC, 1987.

EXPLORE+

Para saber mais sobre os assuntos tratados neste tema, pesquise:

Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, disponível no Youtube.

CONTEUDISTA

Paulo H C Maranhão

CURRÍCULO LATTES